Chapitre 5 · Algèbre – Analyse

FONCTIONS

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Livraison Vente Gestion

Un food truck vend ses sandwichs **6 €**. Chaque jour, il dépense **140 €** plus **2,50 € par sandwich**. À partir de combien de sandwichs gagne-t-il de l'argent ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une image et retrouver un antécédent.
- Je saurai construire un tableau de valeurs et tracer la courbe.
- Je saurai lire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite.
- Je saurai reconnaître la fonction carré et lire un sens de variation.

Mes notes

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 6 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

La grille de livraison

Distance (km)	0	5	10	15	20
Prix de la livraison	4,00 €	6,00 €	8,00 €	10,00 €	12,00 €

Tarifs d'un fleuriste.

1. Combien coûte une livraison à 10 km ?

2. Combien coûte une livraison à 0 km (le prix fixe) ?

3. De combien le prix augmente-t-il tous les 5 km ?

4. Pour 25 km, le prix sera-t-il plus ou moins de 13 € ?
   ☐ plus ☐ moins

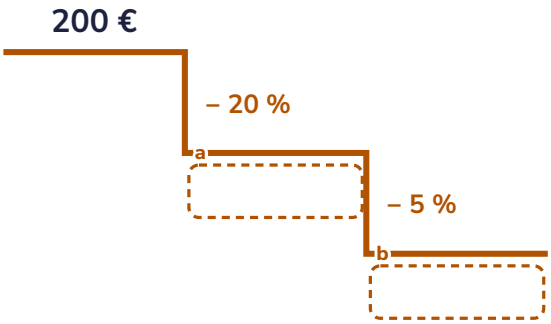
5. Rappel : combien font 0,4 × 10 ?

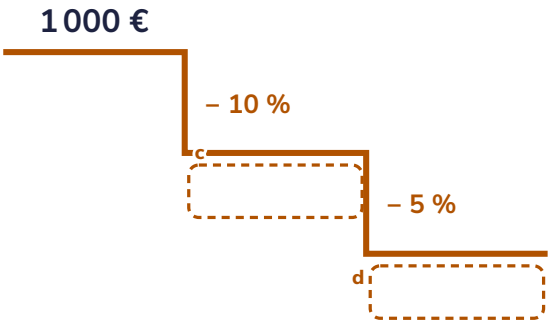
6. Vrai ou faux : « Le prix est proportionnel à la distance. »
   ☐ vrai ☐ faux

1 L'ESCALIER DES REMISES

je me rappelle · Factures, réductions et intérêts

Chaque marche est une remise. Calcule le net après chaque marche.

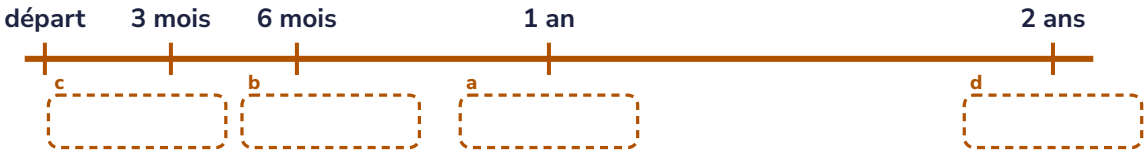




2 LA FRISE DES INTÉRÊTS

je me rappelle · Factures, réductions et intérêts

12 000 € sont placés à 4 % par an (intérêts simples). Calcule les intérêts à chaque date.



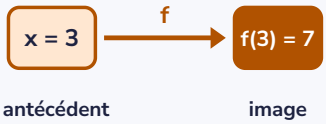
LA LEÇON

JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

1 Image et antécédent

JE DÉCOUVRE

Un fleuriste livre pour **5 € plus 0,50 € par km**. Combien coûte une livraison à **12 km** ? Et quelle distance pour **9,50 €** ?



JE COMPRENDS

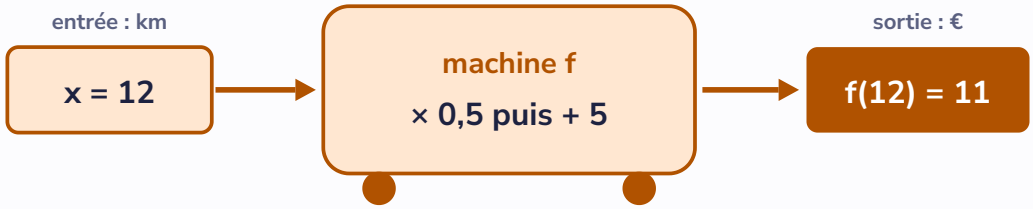
Une **fonction** est comme une machine. On y fait entrer un nombre x. Elle fait toujours les mêmes calculs. Il en sort un seul nombre, noté f(x).

Le nombre qui sort s'appelle l'**image** de x. Pour la livraison, f(x) = 0,5x + 5 : l'image de 12 est 11. Une livraison à 12 km coûte 11 €.

Parfois, on connaît la sortie et on cherche l'entrée. C'est un **antécédent**. On fait marcher la machine à l'envers, ou on résout une équation, comme au chapitre 3.

Image : je calcule. Antécédent : je résous.

JE VOIS



12 × 0,5 + 5 = 11 : l'image de 12 est 11

À l'envers : f(x) = 9,50 € → − 5 puis ÷ 0,5 → x = 9 km

9 est un antécédent de 9,50

Le nombre x entre à gauche. La machine fait ses calculs. L'image f(x) sort à droite. Pour l'antécédent, on remonte la machine.

JE RETIENS

$x \longmapsto f(x)$: x a pour **image** f(x) ; x est un **antécédent** de f(x).

Image : je remplace x. Antécédent : je résous $f(x) = k$.

EXEMPLE

f(x) = 0,5x + 5. Image de 12 : 0,5 × 12 + 5 = **11**.

Antécédent de 9,5 : 0,5x + 5 = 9,5 → 0,5x = 4,5 → x = **9**.

⚠ **Attention** · f(12) ne veut pas dire « f × 12 ». C'est l'image de 12 par f.

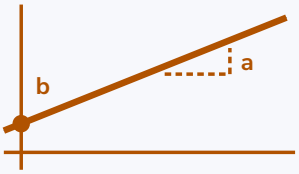
⚡ **Calculer vite** · Casio collège : tape 0,5 × 12 + 5, puis change seulement le 12 pour d'autres images.

Mes notes

2 Tableau de valeurs et courbe

🔎 JE DÉCOUVRE

Le fleuriste veut afficher ses tarifs de **0 à 10 km**. Comment les montrer d'un seul coup d'œil ?



💬 JE COMPRENDS

Pour voir une fonction, on la **représente** dans un repère. On procède en trois étapes.

1. Je fais un **tableau de valeurs** : je choisis des x, je calcule leurs images.

2. Chaque colonne du tableau donne un point de coordonnées (x ; f(x)). Je place les points.

3. Je relie les points. L'ensemble de ces points s'appelle la **courbe** de f.

Ensuite, on lit la courbe dans les deux sens. Une image se lit sur l'axe vertical. Un antécédent se lit sur l'axe horizontal.

GeoGebra trace la courbe tout seul : il suffit de taper la formule.

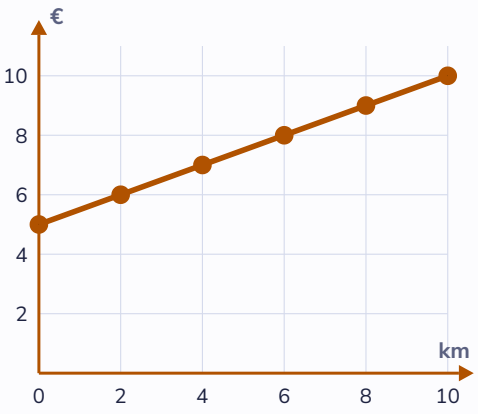
👀 JE VOIS

f(x) = 0,5x + 5

x	0	2	4	6	8	10
f(x)	5	6	7	8	9	10

1. je calcule les images
2. je place les points (x ; f(x))
3. je relie : c'est une droite

GeoGebra : je tape f(x) = 0.5x + 5



Chaque colonne du tableau devient un point. Ici, les points sont alignés : la courbe est une droite.

📌 JE RETIENS

Le point $(x\,;\,f(x))$ est sur la courbe de f.

Lire une image : je pars de l'axe des x, je monte jusqu'à la courbe, je lis sur l'axe des y. Lire un antécédent : je fais le chemin inverse.

EXEMPLE

Pour x = 4 : f(4) = 0,5 × 4 + 5 = 7. Le point (4 ; 7) est sur la droite.

Sur le graphique, la droite passe à 8 € pour x = 6 : **f(6) = 8**.

⚠️ **Attention** · Dans un point (x ; y), x vient toujours en premier : (4 ; 7) n'est pas (7 ; 4).

✅ **Vérifier** · Si un point « dépasse » des autres, recalcule son image : c'est souvent une erreur de calcul.

3 LE TABLEAU DE VALEURS

à toi, tout de suite · notion 2

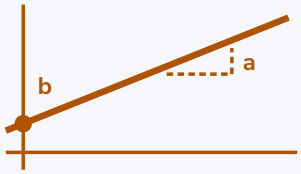
f(x) = 2x − 1. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

x	−2	−1	0	1	2
f(x)	a	b	c	d	e

3 Fonction affine : la pente

🔎 JE DÉCOUVRE

Une droite monte de **2 carreaux** chaque fois qu'on avance d'**1 carreau**. Quel nombre décrit cette pente ?



💬 JE COMPRENDS

Une fonction **affine** s'écrit f(x) = ax + b. Sa courbe est toujours une droite.

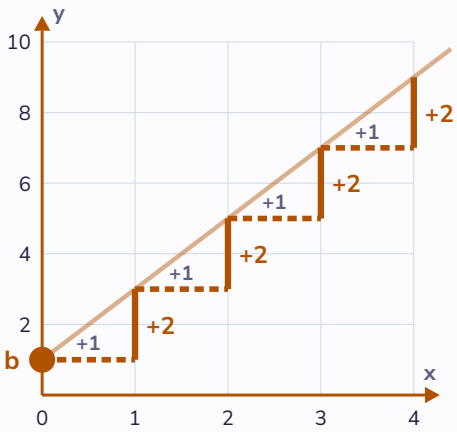
Le nombre **b** est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe vertical à la hauteur b. Pour la livraison, b = 5 : ce sont les frais fixes.

Le nombre **a** est le **coefficient directeur**. Quand x augmente de 1, f(x) augmente de a. C'est la pente de la droite. Pour la livraison, a = 0,5 : chaque km coûte 0,50 €.

Si a > 0, la droite monte : f est **croissante**. Si a < 0, elle descend : f est **décroissante**.

Quand b = 0, f(x) = ax est une fonction **linéaire** : c'est une situation de proportionnalité.

👀 JE VOIS



f(x) = 2x + 1

b = 1 : la droite coupe l'axe vertical en 1

+1 en x → +2 en y

coefficient directeur a = 2

a > 0 : la droite monte
a < 0 : elle descend

b = 0 : proportionnalité

Un pas vers la droite, a pas vers le haut : c'est l'escalier de la pente. Le premier point est sur l'axe vertical, à la hauteur b.

📌 JE RETIENS

$f(x) = ax + b$ · a : coefficient directeur · b : ordonnée à l'origine

$$a = \frac{\text{variation de } y}{\text{variation de } x}$$

EXEMPLE

f(x) = 2x + 1 : la droite coupe l'axe en **1** et monte de **2** à chaque pas.

La droite passe par (0 ; 5) et (10 ; 10) : a = (10 − 5) ÷ (10 − 0) = **0,5**.

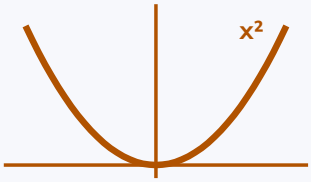
⚠️ **Attention** · Dans f(x) = 5 + 0,5x, le coefficient directeur est 0,5 : c'est le nombre devant x, où qu'il soit écrit.

💡 **Donner du sens** · Au travail, a est souvent un prix unitaire et b un forfait (frais fixes).

4 La fonction carré, le sens de variation

🔎 JE DÉCOUVRE

Un tapis carré coûte selon son aire. Si son côté **double**, son prix double-t-il ?



💬 JE COMPRENDS

La **fonction carré** associe à x le nombre x² = x × x. C'est l'aire d'un carré de côté x.

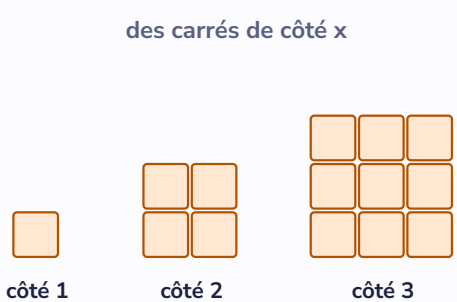
Elle n'est pas affine. Quand le côté double, l'aire est multipliée par 4. Sa courbe n'est pas une droite : c'est une **parabole**.

Pour les nombres positifs, la parabole monte : la fonction carré est croissante.

Plus généralement, on lit le **sens de variation** sur une courbe, de gauche à droite. Si la courbe monte, la fonction est croissante. Si elle descend, elle est décroissante.

Le plus haut point s'appelle le **maximum**. Le plus bas, le **minimum**.

👀 JE VOIS





Les carrés de côté 1, 2 et 3 ont des aires 1, 4 et 9. Les points ne sont pas alignés : la courbe se relève de plus en plus vite.

📌 JE RETIENS

$f(x) = x^2$ · $f(x) = kx^2$: la courbe est une parabole.

Côté × 2 : $(2x)^2 = 4x^2$, l'aire est multipliée par 4.

EXEMPLE

Tapis à 25 € le m² : un tapis de 1,6 m de côté coûte 25 × 1,6² = **64 €**.

Un tapis de 3,2 m coûte 25 × 3,2² = **256 €** : quatre fois plus.

⚠️ **Attention** · 1,6² n'est pas 1,6 × 2. C'est 1,6 × 1,6 = 2,56.

⚡ **Calculer vite** · Casio collège : la touche x² calcule le carré directement.

📝 Mes notes

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
fonction	machine qui associe à chaque x un seul nombre f(x)	*« f(x) = prix d'une livraison de x km. »*
image	nombre qui sort : f(x)	*« L'image de 12 est 11. »*
antécédent	nombre qui entre, quand on connaît la sortie	*« 9 km est un antécédent de 9,50 €. »*
courbe	tous les points (x ; f(x))	*« GeoGebra trace la courbe. »*
fonction affine	f(x) = ax + b, sa courbe est une droite	*« Un forfait plus un prix au km. »*
coefficient directeur	a : ce que gagne f(x) quand x augmente de 1	*« 0,50 € par km. »*
croissante	la courbe monte de gauche à droite	*« Plus on roule, plus on paie. »*

🧭 MÉTHODES — UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — **Image et antécédent** — 🧮 calculatrice

Un loueur de vélos facture **3 €** plus **2 € par heure** : f(x) = 2x + 3. Calcule le prix pour **4 h**, puis la durée pour **15 €**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 f(4) = 2 × 4 + 3 = **11**	◂ Image : je remplace x par 4.
2 2x + 3 = 15	◂ Antécédent : je cherche x tel que f(x) = 15.
3 2x = 12	◂ − 3 des deux côtés.
4 x = **6**	◂ ÷ 2 des deux côtés.

🔁 **Je vérifie** · f(6) = 2 × 6 + 3 = 15 ✓.

✅ **4 h coûtent 11 € ; avec 15 €, on loue 6 h.**

➜ Je m'entraîne : exercice 4

📝 Mes notes

✍️ À toi — À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un parking coûte **4 €** plus **1,50 € par heure** : f(x) = 1,5x + 4. Calcule le prix pour **6 h**, puis la durée pour **10 €**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 f(6) = 1,5 × 6 + 4 = ⬚	Image : je remplace x par 6.
2 ⬚	Antécédent : je cherche x tel que f(x) = 10.
3 1,5x = ⬚	− 4 des deux côtés.
4 x = ⬚	÷ 1,5 des deux côtés.

🔁 **Je vérifie** · f(4) = 1,5 × 4 + 4 = 10 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

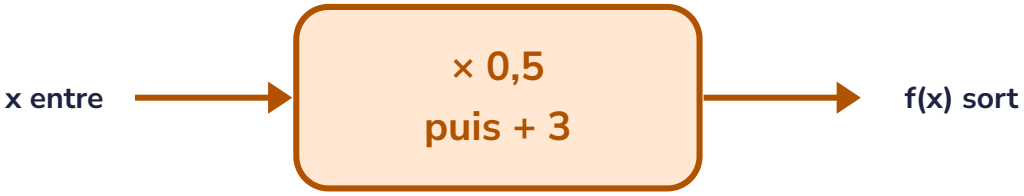
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 124 ; d'autres nombres dans l'appli.

4 LA MACHINE À TRANSFORMER

notion 1

La machine calcule f(x) = 0,5x + 3. Complète.



x (entre)	1	5	12	d
f(x) (sort)	a	b	c	40

5 LE TABLEAU DE VALEURS

notion 2

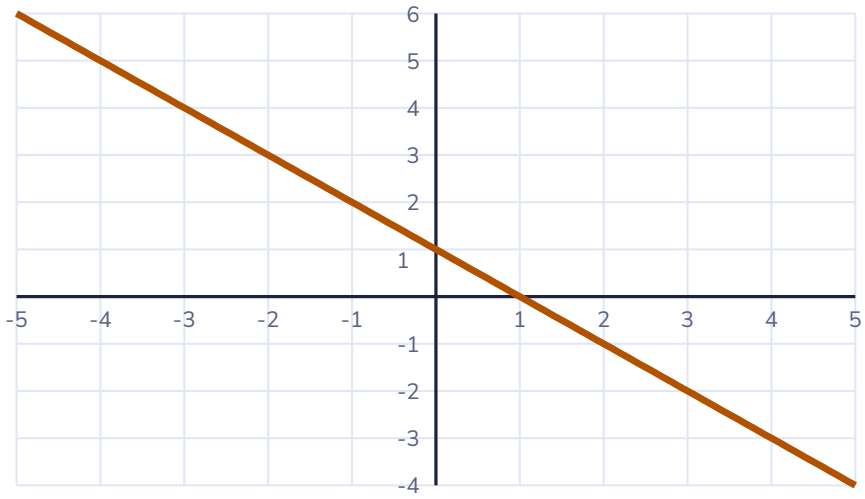
f(x) = 2x² + 1. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

x	−2	−1	0	1	2
f(x)	a	b	c	d	e

6 LIRE LE GRAPHIQUE

notion 3

Lis sur le graphique : a. f(0) ; b. f(2) ; c. l'antécédent de -1 ; d. le coefficient directeur.



a. [a] b. [b] c. [c] d. [d]

7 LA FONCTION CARRÉ

notion 4

Soit f la fonction carré : f(x) = x². Un carrelage carré de côté x (en m) coûte k × x² euros.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x) = x²	9	4	1	0	1	4	9

a. f(−4) : [a]

b. Prix d'un carrelage de 1,5 m de côté, à 25 €/m² (en €) : [b]

c. Prix d'un carrelage de 3 m de côté, au même tarif (en €) : [c]

d. Quand on double le côté, le prix est multiplié par… ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8

e. Sur [0 ; + ∞[, la fonction carré est… ☐ croissante ☐ décroissante

f. Sur] − ∞ ; 0], la fonction carré est… ☐ croissante ☐ décroissante

8 LE TABLEAU DE VALEURS

autres nombres · comme l'exercice 5

notion 2

f(x) = −2x + 4. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

x	−2	−1	0	1	2
f(x)	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

9 Petit problème — LE TARIF DE LIVRAISON

notion 3 · S'approprier · Réaliser

Un fleuriste livre pour **5 € fixes** plus **0,50 € par km**. On note f(x) le prix pour x km.

a. Écris f(x).

_____

b. Calcule le prix pour 12 km.

_____

c. Une livraison coûte 9,50 €. Calcule la distance.

_____

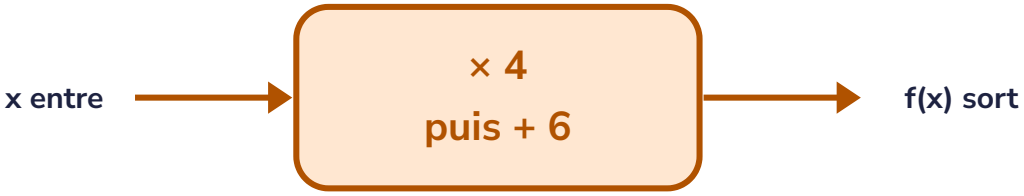
d. f est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

_____

10 LA MACHINE À TRANSFORMER

autres nombres · comme l'exercice 4 · notion 1

La machine calcule f(x) = 4x + 6. Complète.



x (entre)	1	4	10	d
f(x) (sort)	a	b	c	40

11 LE TABLEAU DE VALEURS

autres nombres · comme l'exercice 5 · notion 2

f(x) = 3x − 1. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

x	−2	−1	0	1	2
f(x)	a	b	c	d	e

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 9 : Une partie fixe plus une partie qui dépend des km : f(x) = 0,5x + …

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Le graphique donne presque tout : cherche le point où les deux droites se croisent.

12 Défi · 4 étapes — CHOISIR UN TRANSPORTEUR

notion 4 · S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Communiquer

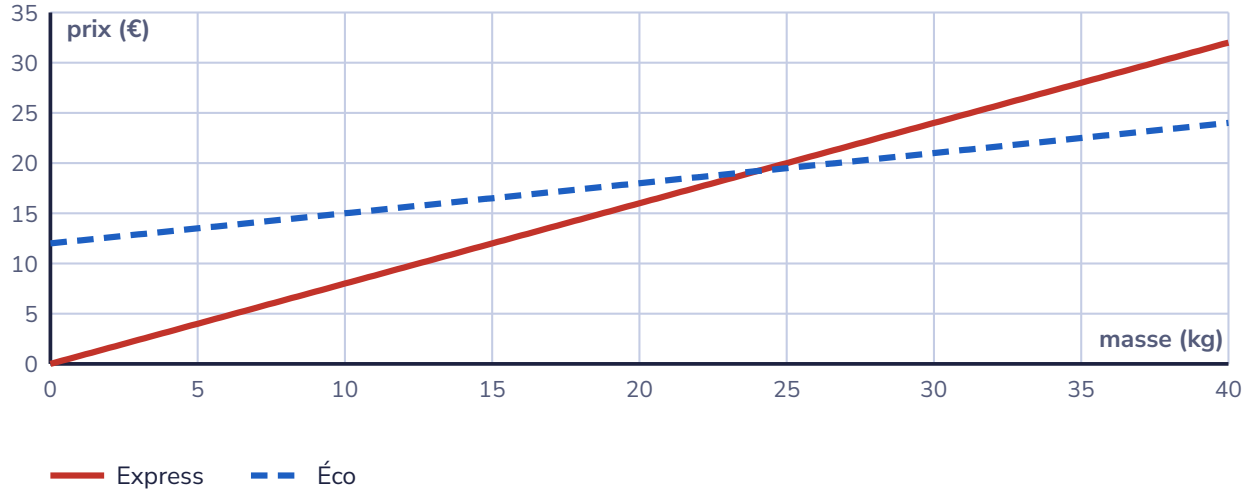
Document 1 Transporteur Express

0,80 € par kg

Document 2 Transporteur Éco

12 € par envoi + 0,30 € par kg

Prix de l'envoi selon la masse



a. Lis la masse pour laquelle les deux tarifs sont égaux.

_____

b. Retrouve-la en résolvant 0,8x = 12 + 0,3x.

_____

c. Calcule le prix de chaque transporteur pour un colis de **30 kg**.

Express : _____

d. Quel transporteur conseilles-tu selon la masse ?

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** choisir le transporteur le moins cher selon le poids du colis, pour chaque commande.

13 LE TABLEAU DE VALEURS

autres nombres · comme l'exercice 5 · notion 2

$f(x) = 2x^2$. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

x	−2	−1	0	1	2
f(x)	a	b	c	d	e

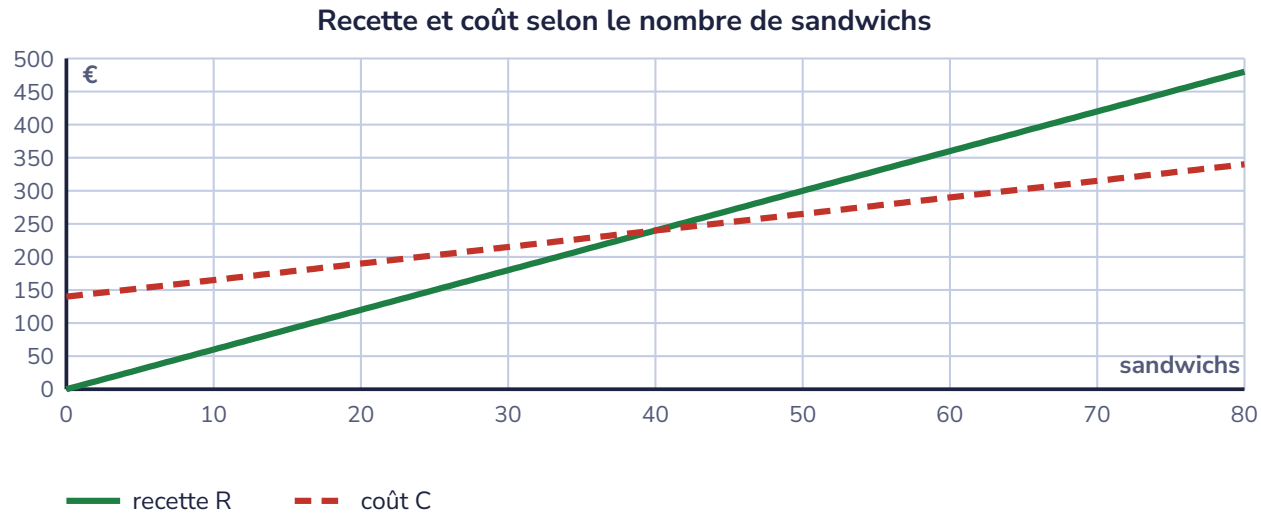
💡 Coup de pouce · exercice 12 : Le tarif le moins cher est celui dont la droite est la plus basse.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. La recette et le coût sont deux fonctions affines : la notion 3 t'aide à les écrire. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

14 Défi · 5 étapes — LE FOOD TRUCK

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un food truck vend des sandwichs à **6 €**. Pour une journée, ses coûts sont de **140 €** fixes plus **2,50 €** par sandwich.



1 Exprimer R(x) et C(x) en fonction du nombre x de sandwichs. — S'approprier

2 Lire le nombre de sandwichs à partir duquel le food truck gagne de l'argent. — S'approprier

3 Le vérifier en résolvant 6x = 2,5x + 140. — Réaliser

4 Calculer le bénéfice pour 60 sandwichs vendus. — Réaliser

5 Rédiger un conseil au gérant. — Communiquer

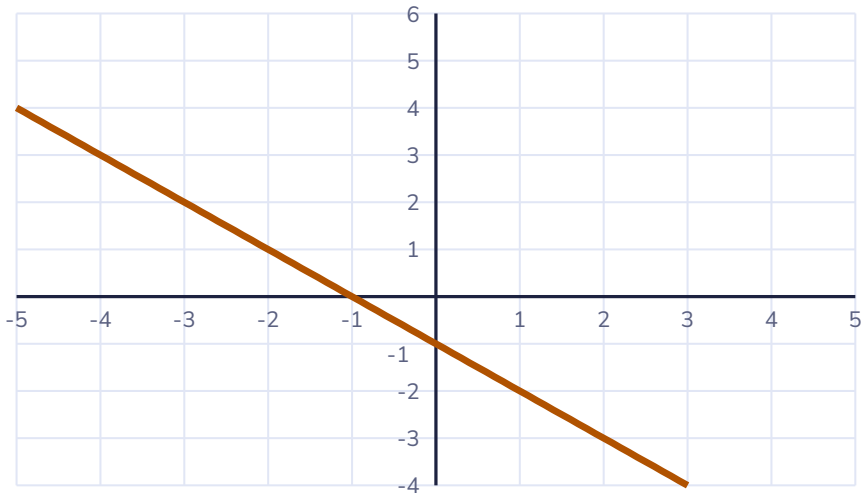
Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** savoir à partir de quand une activité devient rentable, et l'expliquer au gérant.

💡 Coup de pouce · exercice **14** : Le food truck gagne de l'argent quand la droite des recettes passe au-dessus de celle des coûts.

15 LIRE LE GRAPHIQUE

autres nombres · comme l'exercice 6 — notion 3

Lis sur le graphique : a. f(0) ; b. f(2) ; c. l'antécédent de 1 ; d. le coefficient directeur.

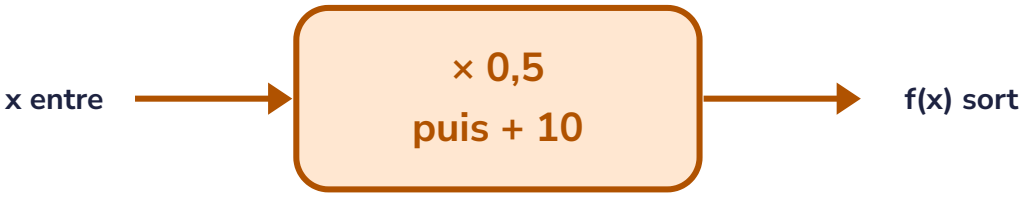


a. [a] b. [b] c. [c] d. [d]

16 LA MACHINE À TRANSFORMER

autres nombres · comme l'exercice 4 — notion 1

La machine calcule f(x) = 0,5x + 10. Complète.



x (entre)	2	6	12	[d]
f(x) (sort)	[a]	[b]	[c]	40

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une image et un antécédent.	**4**, **9**	☐	☐	☐
faire un tableau de valeurs et tracer la droite.	**5**	☐	☐	☐
lire un graphique.	**6**, **12**	☐	☐	☐
comparer deux tarifs avec des fonctions.	**7**, **12**, **14**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Fonctions

PFMP dans une jardinerie avec service de livraison · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je lis une image ou un antécédent sur un graphique.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je compare deux tarifs selon la quantité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une image et résous f(x) = k.	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie un résultat lu sur le graphique.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je conseille un client avec une phrase.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 $f(x) = 3x - 2$. Calculer $f(4)$. — Réaliser · 2 pts

_____

2 $g(x) = 2x^2$. Calculer $g(3)$. — Réaliser · 2 pts

_____

Exercice 2 Deux tarifs de livraison — 10 pts

Tarif de la jardinerie : **6 € + 0,80 € par km**, noté f(x).

Tarif d'un concurrent : **1,20 € par km**, noté g(x).



3 Calculer f(10) et interpréter. — Réaliser · 1 pt

_____

4 Écrire f(x) et g(x). Préciser la nature de chaque fonction. — S'approprier · 2 pts

5 Résoudre f(x) = g(x). — Réaliser · 2 pts

_____

6 Lire le tarif le moins cher pour 20 km. — S'approprier · 1 pt

7 Interpréter le résultat de la question 3. — Valider · 2 pts

8 Donner le sens de variation de f. Justifier. — Analyser-raisonner — 2 pts

Exercice 3 — Le gazon en rouleaux — 6 pts

Une pelouse carrée de côté x mètres coûte $P(x) = 12x^2$ euros.

9 Calculer P(5). — Réaliser — 1 pt

10 Un client a un budget de 432 €. Calculer le côté de sa pelouse. — Réaliser — 2 pts

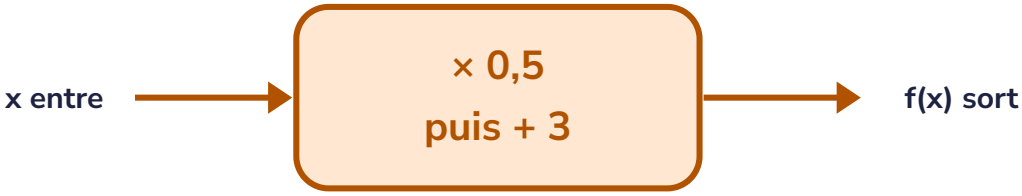
11 Si on double le côté, le prix double-t-il ? Justifier. — Valider — 2 pts

12 Expliquer la réponse au client par une phrase. — Communiquer — 1 pt

1 LA MACHINE À TRANSFORMER

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

La machine calcule f(x) = 0,5x + 3. Complète.



x (entre)	2	5	10	d
f(x) (sort)	a	b	c	30

2 L'ESCALIER DES REMISES

je me rappelle · Factures, réductions et intérêts

Chaque marche est une remise. Calcule le net après chaque marche.

